一、现有 n 个 Boolean 变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的一合取范式 $F = c_1 \wedge c_2 \wedge \cdots \wedge c_m$ ，其中子句 c_i 为若干个文字的简单析取式， c_i 的权为 $w_i, i = 1, \cdots, m$ 。求所有变量的一组赋值，使得值为真的子句的权之和最大的问题称为 **MAX-SAT**。

（1）设 x_1, x_2, x_3, w 均为 Boolean 变量，用 $\overline{x}$ 表示变量 x 的非。试问当 x_1, x_2, x_3 的值满足何条件时，不论 w 取值是否为真，

$$x_1, x_2, x_3,\ \ w,\ \ \overline{x}_1 \vee \overline{x}_2,\ \ \overline{x}_1 \vee \overline{x}_3,\ \ \overline{x}_2 \vee \overline{x}_3,\ \ x_1 \vee \overline{w},\ \ x_2 \vee \overline{w},\ \ x_3 \vee \overline{w}$$

这 10 个子句中至多只有 6 个子句的值为真。当 x_1, x_2, x_3 的值满足何条件时，存在 w 的一种取值，可使上述 10 个子句中至少有 7 个子句的值为真；

（2） F 的每个子句至多只含两个文字的 MAX-SAT 问题称为 **MAX-2SAT**。试证明 MAX-2SAT 是 NP-完全问题。

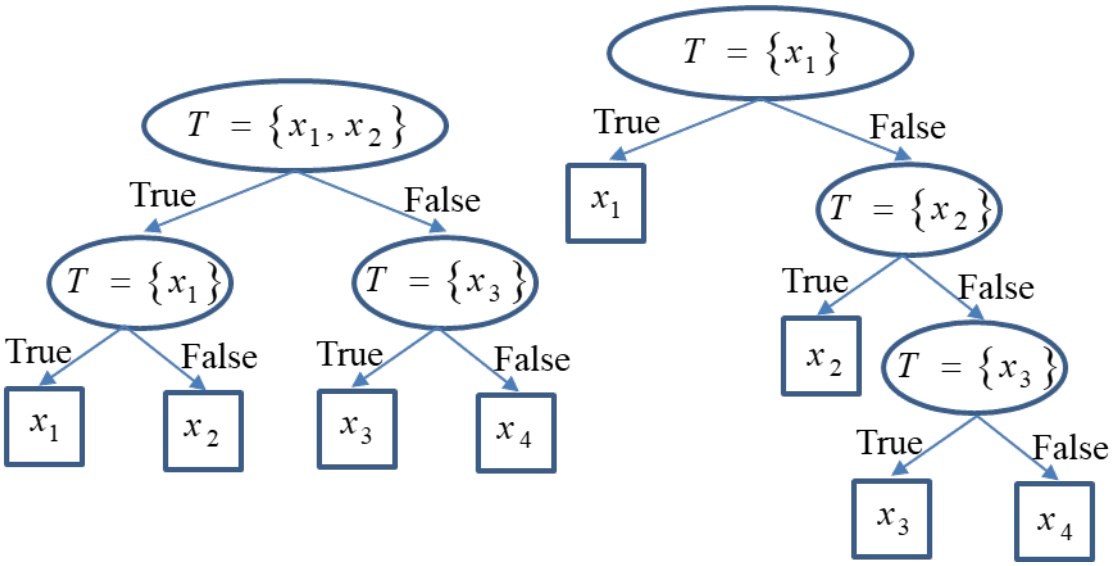
二、某汽车公司生产 k 种型号的汽车，某天计划装配型号为 $j, j = 1, \cdots, k$ 的汽车 n_j 辆。装配作业种类计有 m 种，不同型号的汽车所需进行的作业种类可能不同。若型号为 $j, j = 1, \cdots, k$ 的汽车需要经过作业 $i, i = 1, \cdots, m$ ，则记 $a_{ij} = 1$ ，否则记 $a_{ij} = 0$ 。所有拟于当天装配的各种型号的汽车排成一列依次经过生产线，该顺序一经确定不可在装配进行过程中更改。规定对作业 $i, i = 1, \cdots, m$ ，经过生产线的任意连续 s_i 辆汽车中至多只能有 r_i 辆汽车需要该项作业。**车辆顺序问题**（car sequencing）要求对给定的上述参数，判断是否存在当天装配汽车的一种可行排列顺序。

（1）有同学认为，非确定性算法可猜想出一种排列顺序，并验证该顺序是否符合每种作业对间隔的要求，因此该问题属于 NP。以上断言是否准确，为什么？若不准确，试给出一条件，使得在此条件下该问题属于 NP；

（2）证明：即使对所有 $j, j = 1, \cdots, k$ ， $n_j \equiv 1$ ，且对所有作业 $i, i = 1, \cdots, m$ ，均有 $s_i = 2, r_i = 1$ ，车辆顺序问题仍是 NP-难的。（提示：用 NP-完全问题 Hamilton 路归约，图的每个顶点对应一种型号。）

三、（1）给定含 $3m$ 个元素的集合 $M=\{1,2,\cdots,3m\}$ 和 M 的子集族 $\mathcal{C}=\{C_1,C_2,\cdots,C_n\}$，其中 $C_i\subseteq M$ 且 $|C_i|=3, i=1,\cdots,n$。$\mathcal{C}$ 的子集 $\mathcal{C}'$ 称为 M 的一个覆盖，若 $|\mathcal{C}'|=m$ 且 $\bigcup_{C_j\in\mathcal{C}'} C_j=M$。给定集合 M 和子集族 $\mathcal{C}$，判断 $\mathcal{C}$ 中是否存在一个覆盖的问题称为三元集覆盖。证明：三元集覆盖是$\mathcal{NP}$-完全问题；

现有分属 n 种类型 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的元素组成的集合 $\mathcal{X}$。从 $\mathcal{X}$ 中任选一个未知类型的元素，希望通过一系列的测试准确识别其类型。每种测试对应于类型集 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 的一个子集 T，对任一元素的测试可准确判断该元素是否属于 T 中的某个类型。各个测试按顺序形成一棵二叉树，称为决策树（decision tree）。树的每个叶子顶点对应一种类型，其他顶点对应一种测试。对任一 $x\in\mathcal{X}$ 测试从树的根结点开始，根据上一次测试结果确定下一次测试内容，直至到达叶子，获得准确的类型。现需构造一棵决策树，使得识别出不同类型元素所用的平均测试次数最少。例如，下图是两棵可供 4 种类型元素识别，各有 3 种测试的决策树。对任一元素，不论其属于哪种类型，左图恰需进行两次测试。右图对属于 x_1 的元素，只需进行 1 次测试，对属于 x_2 的元素，需进行 2 次测试，对属于 x_3,x_4 的元素，均需进行 3 次测试。



进一步地，假设所有测试 T 只能为 X 的一元子集或三元子集，回答以下各问。

（2）试给出 $n=3,4,5$ 时的最优决策树；

（3）记 $f(n)$ 为可识别 n 种类型元素的最优决策树的最少平均测试次数，试给出 $f(n)$ 满足的递推关系；并求 $f(n)$。

（4）证明：最优决策树构造问题是$\mathcal{NP}$-难的。